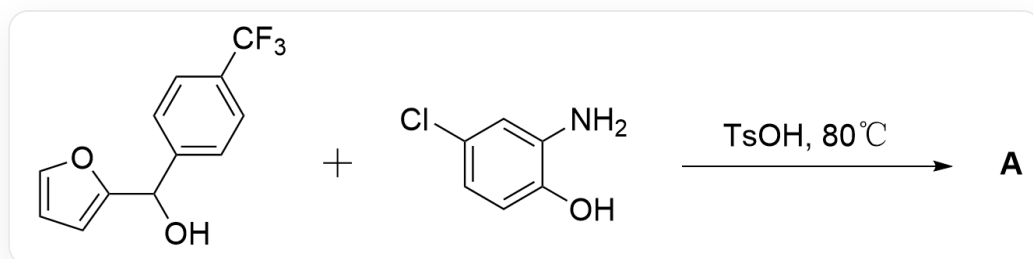


题目

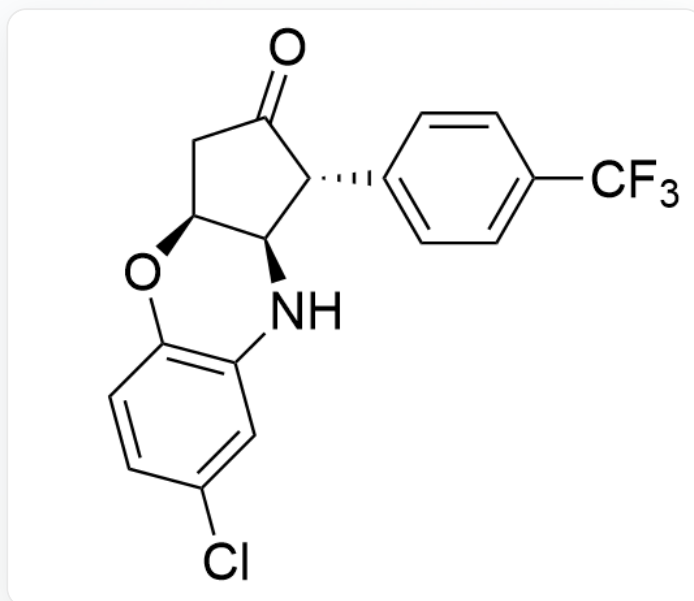


OC(C1=CC=CO1)C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2.NC3=CC(Cl)=CC=C3O>TsOH>[A], 反应在 80°C 下进行, $\mathbf{A}$ 为反应产物

已知产物 **A** 中共含有四个环，其中包括两个芳香环，**A** 的分子式为 $C_{18}H_{13}ClF_3NO_2$ ，不考虑对映异构的条件下试给出 **A** 的结构式。

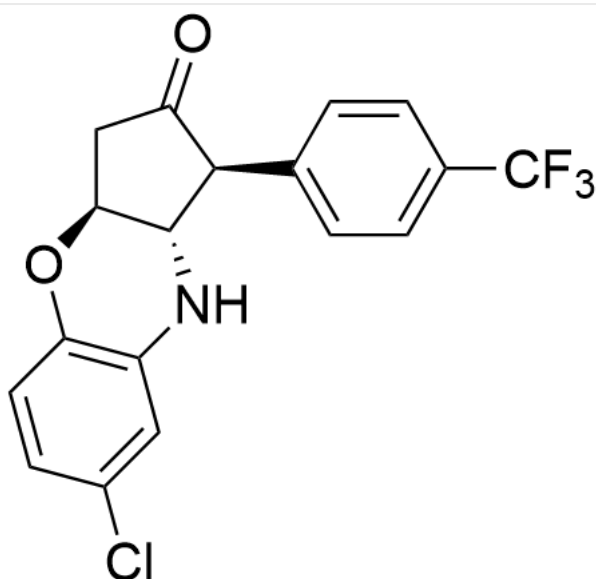
A. 其他选项均不正确

B.



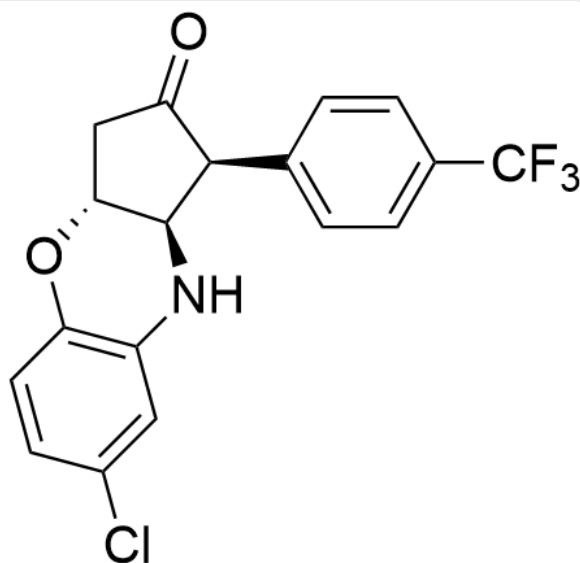
O=C1[C@H](C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)[C@@H](NC3=C(O4)C=CC(Cl)=C3)[C@@H]4C1

C.



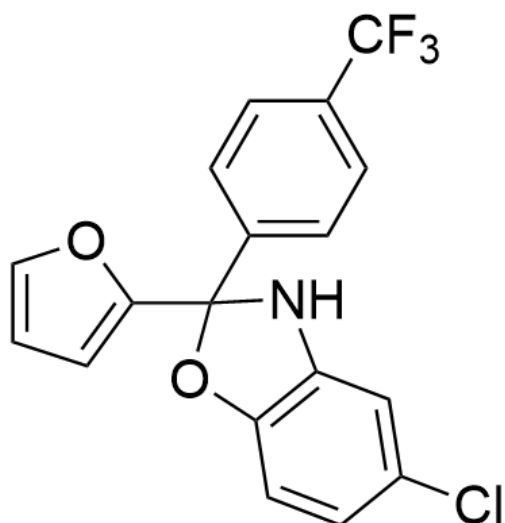
O=C1[C@@H](C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)[C@H](NC3=CC(OC4=CC(Cl)=CC=C4)C=C3)[C@@H]4C1

D.



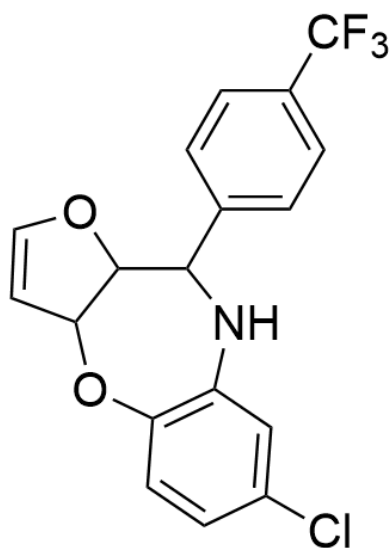
O=C1[C@@H](C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)[C@@H](NC3=CC(OC4=CC(Cl)=CC=C4)C=C3)[C@H]4C1

E.



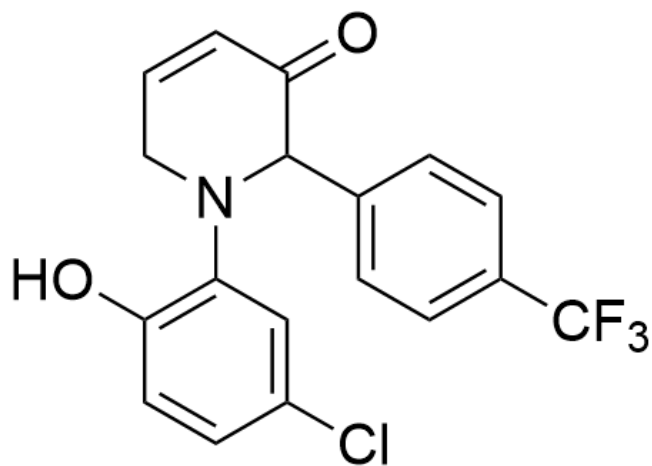
ClC1=CC(N2=C(C=C1)OC2(C3=CC=CO3)C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4

F.



ClC1=CC(NC(C2OC=CC2O3)C4=CC=C(C(F)(F)F)C=C4)=C3C=C1

G.



OC(C=CC(Cl)=C1)=C1N2C(C3=CC=C(C(F)(F)F)C=C3)C(C=CC2)=O

答案

正确答案: **A**

详细解析

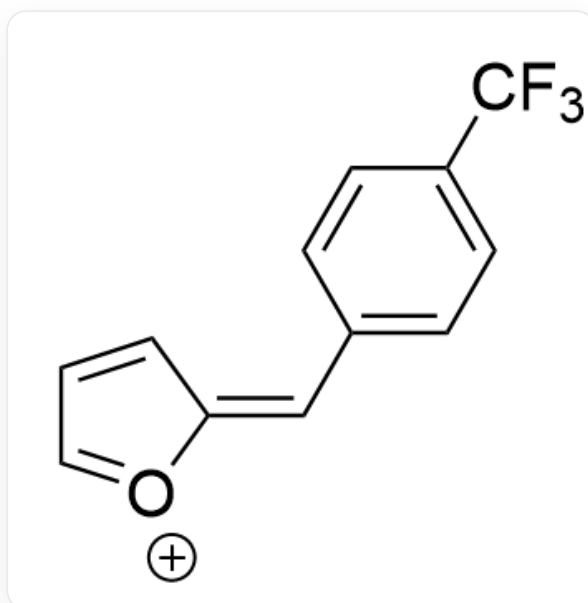
首先根据 **A** 的分子式 $C_{18}H_{13}ClF_3NO_2$ 可以推出，表观上该缩合反应仅脱去了一分子 H_2O 。

CHECKPOINT

1 PTS

表观上该缩合反应仅脱去了一分子 H_2O

首先在酸的催化下，底物脱去一分子水得到中间体 **1**



FC(F)(F)C1=CC=C(/C=C2O[CH+]C=C/2)C=C1

CHECKPOINT

1 PTS

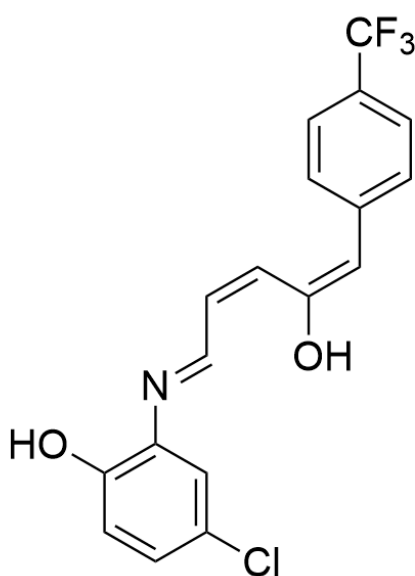
中间体 1: FC(C(C=C1)=CC=C1/C=C2[O+]=CC=C/2)(F)F

接着由于氨基相对于羟基有着更强的亲核性，因此氮原子进攻开环得到中间体 2

CHECKPOINT

1 PTS

氨基相对于羟基有着更强的亲核性



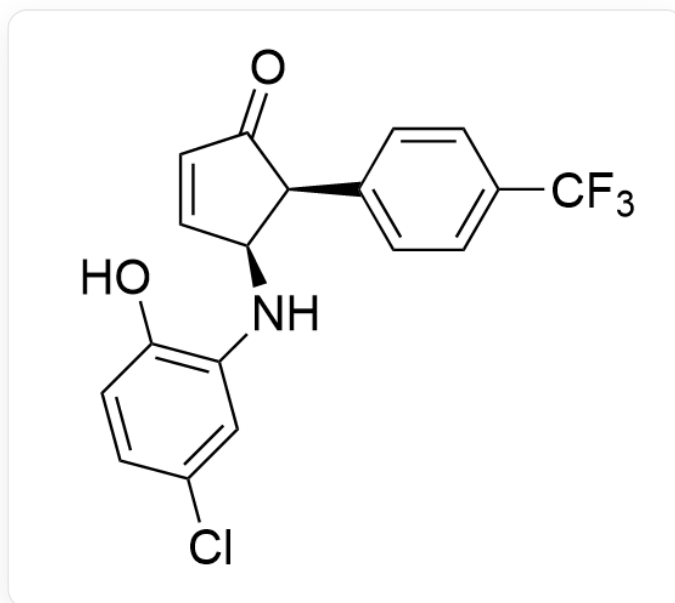
OC(/C=C\C=N\C1=C(O)C=CC(Cl)=C1)=C/C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 2: OC(/C=C\C=N\C1=C(O)C=CC(Cl)=C1)=C/C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2

由题干得知反应需要再形成两个环，因此在酸催化下进一步发生成环反应形成五元环得到中间体 **3**



O=C1[C@@H](C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)[C@@H](NC3=C(O)C=CC(Cl)=C3)C=C1

CHECKPOINT

1 PTS

中间体 **3**: O=C1[C@@H](C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)[C@@H](NC3=C(O)C=CC(Cl)=C3)C=C1

其中五元环上两个基团处于顺式的区域选择性来源于芳环之间的 π - π 相互作用

CHECKPOINT

1 PTS

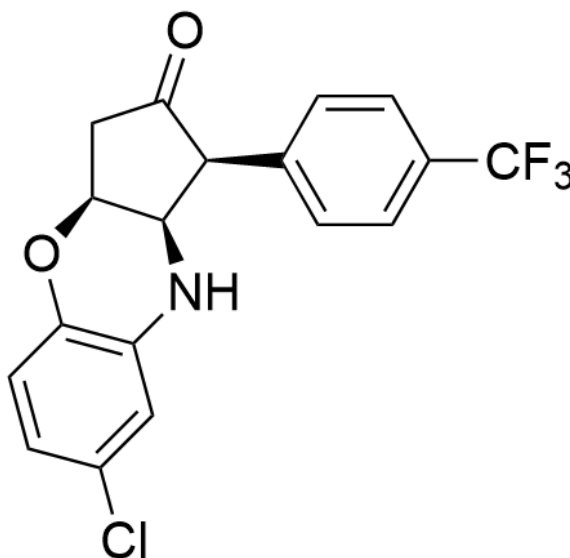
其中五元环上两个基团处于顺式的区域选择性来源于芳环之间的 π - π 相互作用

最后限于构象原因，羟基倾向于从平面同侧进攻共轭双键发生加成反应，形成顺式六元环并五元环结构，得到产物 **A**

CHECKPOINT

1 PTS

羟基倾向于从平面同侧进攻共轭双键发生加成反应，形成顺式六元环并五元环结构



O=C1[C@@H](C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)[C@@H](NC3=C(O4)C=CC(Cl)=C3)[C@@H]4C1

CHECKPOINT

1 PTS

产物 A: O=C1[C@@H](C2=CC=C(C(F)(F)F)C=C2)[C@@H](NC3=C(O4)C=CC(Cl)=C3)[C@@H]4C1